

Brief Métier : Gestion des Salaires des Employés (version Collections)

Contexte du projet

Vous travaillez avec le service comptable d'une entreprise possédant plusieurs filiales. Chaque filiale emploie entre 15 et 20 employés. La direction souhaite automatiser le calcul des salaires mensuels des employés en tenant compte des heures supplémentaires et obtenir des statistiques salariales pour optimiser la gestion des ressources humaines.

Les données des employés sont fournies dans un fichier JSON contenant toutes les informations nécessaires : nom, poste, taux horaire, heures travaillées, heures contractuelles, pour chaque employé des filiales.

Consignes générales

- Planifier le travail et répartir le temps entre les différentes tâches.
- Tester régulièrement le code pour valider chaque étape.
- Soigner la qualité du code : commentaires, docstrings, annotations de type.
- Soigner l'affichage des résultats dans la console.
- Favoriser l'innovation et les solutions créatives.

Démarche du projet

1. Importation et préparation des données

- Charger le fichier JSON contenant les informations des employés.

2. Calcul des salaires mensuels

- Calculer le salaire mensuel de chaque employé en tenant compte des heures supplémentaires.
- Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré (1,5 fois le taux horaire normal) au-delà des heures contractuelles.
- Multiplier le salaire hebdomadaire par 4 pour obtenir le salaire mensuel.

3. Calcul des statistiques salariales

- Calculer les statistiques globales pour l'ensemble de l'entreprise :
 - Salaire moyen
 - Salaire le plus élevé
 - Salaire le plus bas

- Calculer les mêmes statistiques pour chaque filiale.

4. Affichage des résultats

- Présenter les résultats de manière claire et lisible dans la console :
 - Les salaires mensuels de chaque employé avec leur nom et poste.
 - Les statistiques salariales globales et par filiale.
- Utiliser un format structuré (espaces, indentations, etc.).

5. Qualité du code

- Le code doit être parfaitement commenté.
- Utiliser des docstrings pour décrire les fonctions (inclure les entrées, les sorties, le rôle de la fonction).
- Utiliser des annotations de type (type hints) pour améliorer la lisibilité et la maintenance du code.
- Respecter les bonnes pratiques de nommage et de structuration du code.
- Créer un README.md qui explique les choix techniques réalisés lors de ce brief.

Bonus (optionnels)

Bonus 1 : Génération d'un fichier CSV/Excel

- Exporter les salaires mensuels et statistiques sous forme de fichier structuré et exploitable.

Bonus 2 : Application graphique

- Développer une application graphique simple avec Tkinter ou Streamlit pour :
 - Visualiser les salaires par filiale.
 - Afficher les statistiques salariales.
 - Rechercher un employé spécifique.

Modalités d'évaluation

- Travail individuel sur une journée complète.
- Le lendemain, séance de présentation optionnelle.
- Bonus 1 : Génération d'un fichier CSV/Excel.
- Bonus 2 : Application graphique.

Critères de performance

- Exactitude des calculs : les salaires mensuels et statistiques doivent être corrects.
- Bonne utilisation des structures de données (listes, dictionnaires, etc.).
- Fonctions claires avec des noms explicites.
- Code bien commenté, avec des docstrings détaillées.

- Utilisation des annotations de type (type hints).
- Affichage dans la console clair et structuré.

Livrables

- **Code source Python**, bien structuré, commenté, avec docstrings et annotations de type.
- **Capture d'écran** de la console montrant les résultats.
- **(Bonus 1)** Fichier CSV ou Excel avec les résultats.
- **(Bonus 2)** Code source de l'application graphique.